2001年全国硕士研究生入学统一考试数学一试题解析

一、填空题

(1)【答案】$y''-2y'+2y=0$.

【详解】因为二阶常系数线性齐次微分方程$y''+py'+qy=0$的通解为$y=e^{\alpha x}(c_1\sin\beta x+c_2\cos\beta x)$时，则特征方程$r^2+pr+q=0$对应的两个根为一对共轭复根：$\lambda_{1,2}=\alpha\pm\beta i$，所以根据题设$y=e^x(c_1\sin x+c_2\cos x)$($c_1,c_2$为任意常数)为某二阶常系数线性齐次微分方程的通解，知：$\alpha=1,\beta=1$，特征根为$\lambda_{1,2}=\alpha\pm\beta i=1\pm i$, 从而对应的特征方程为：$\big(\lambda-(1+i)\big)\big(\lambda-(1-i)\big)=\lambda^2-2\lambda+2=0$, 于是所求二阶常系数线性齐次微分方程为$y''-2y'+2y=0$.

(2)【答案】$\frac{2}{3}$.

【分析】若$r(x,y,z)$具有连续的一阶偏导数，梯度$gradr$在直角坐标中的计算公式为：

$$gradr=\frac{\partial r}{\partial x}i+\frac{\partial r}{\partial y}j+\frac{\partial r}{\partial z}k$$

设$A(x,y,z)=P(x,y,z)i+Q(x,y,z)j+R(x,y,z)k$，其中$P,Q,R$具有一阶连续偏导数，散度$divA$在直角坐标中的计算公式为：

$$divA=\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}$$

若$r(x,y,z)$具有二阶连续偏导数，则在直角坐标中有计算公式：

$$div(gradr)=\frac{\partial^2 r}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 r}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 r}{\partial z^2}$$

【详解】本题实际上是计算$\frac{\partial^2 r}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 r}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 r}{\partial z^2}$

$$\frac{\partial r}{\partial x}=\frac{\partial\sqrt{x^2+y^2+z^2}}{\partial x}=\frac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\frac{x}{r}$$

$$\frac{\partial^2 r}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{r}\right)=\frac{r-x\dfrac{\partial r}{\partial x}}{r^2}\quad \underline{\underline{\frac{\partial r}{\partial x}=\frac{x}{r}}}\quad \frac{r-x\dfrac{x}{r}}{r^2}=\frac{r^2-x^2}{r^3}$$

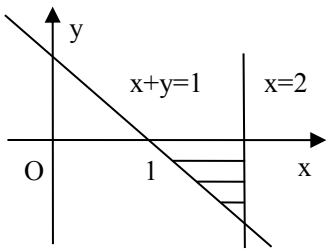
类似可得 $\dfrac{\partial r}{\partial y}=\dfrac{y}{r}$，$\dfrac{\partial^2 r}{\partial y^2}=\dfrac{r^2-y^2}{r^3}$；$\dfrac{\partial r}{\partial z}=\dfrac{z}{r}$，$\dfrac{\partial^2 r}{\partial z^2}=\dfrac{r^2-z^2}{r^3}$

根据定义有 $div(gradr)=\dfrac{\partial^2 r}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 r}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2 r}{\partial z^2}=\dfrac{r^2-x^2}{r^3}+\dfrac{r^2-y^2}{r^3}+\dfrac{r^2-z^2}{r^3}$

$$=\frac{3r^2-x^2-y^2-z^2}{r^3}=\frac{3r^2-r^2}{r^3}=\frac{2r^2}{r^3}=\frac{2}{r}=\frac{2}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$

于是 $div(gradr)|_{(1,-2,2)}=\left.\dfrac{2}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right|_{(1,-2,2)}=\dfrac{2}{\sqrt{1^2+(-2)^2+2^2}}=\dfrac{2}{3}$

(3)【答案】$\int_1^2 dx\int_0^{1-x} f(x,y)dy.$



【详解】由题设二次积分的限，画出对应的积分区域，如图阴影部分. 但在$-1\le y\le 0$内，$2\ge 1-y$，

题设的二次积分并不是$f(x,y)$在某区域上的二重积分，

因此，应先将题设给的二次积分变形为：

$$\int_{-1}^0 dy\int_2^{1-y} f(x,y)dx=-\int_{-1}^0 dy\int_{1-y}^2 f(x,y)dx,$$

其中$D=\{(x,y)|-1\le y\le 0,1-y\le x\le 2\}$，再由图所示，又可将$D$改写为

$$D=\{(x,y)|1\le x\le 2,1-x\le y\le 0\},$$

于是 $\int_{-1}^0 dy\int_2^{1-y} f(x,y)dx=-\int_{-1}^0 dy\int_{1-y}^2 f(x,y)dx=-\int_1^2 dx\int_{1-x}^0 f(x,y)dy$

$$=\int_1^2 dx\int_0^{1-x} f(x,y)dy.$$

(4)【答案】$\dfrac{1}{2}(A+2E).$

【详解】要求$(A-E)$的逆，应努力把题中所给条件化成$(A-E)B=E$的形式.

由题设$A^2+A-4E=0\Rightarrow A^2+A-2E=2E\Rightarrow (A-E)(A+2E)=2E$

即 $\left(A-E\right)\cdot\frac{1}{2}\left(A+2E\right)=E,$

故 $\left(A-E\right)^{-1}=\frac{1}{2}\left(A+2E\right).$

(5)【答案】$1/2$

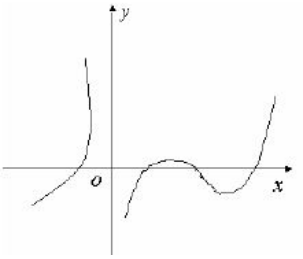
【分析】切比雪夫不等式：$P\left\{\left|X-E(X)\right|\geq\varepsilon\right\}\leq\frac{D(X)}{\varepsilon^2}$

【详解】根据切比雪夫不等式有

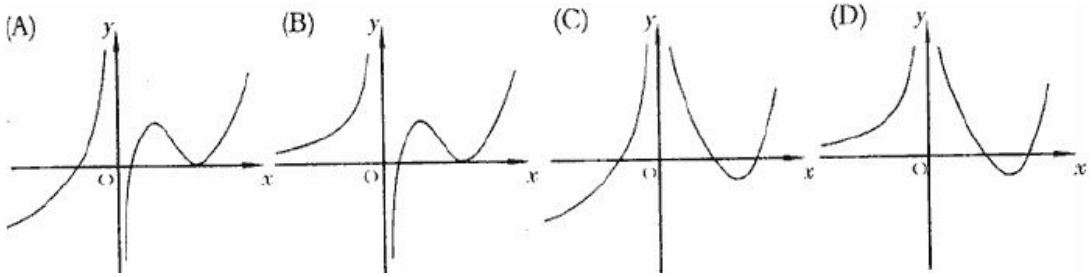
$$P\left\{\left|X-E(X)\right|\geq 2\right\}\leq\frac{D(X)}{2^2}=\frac{2}{2^2}=\frac{1}{2}$$

二、选择题

(1) 【答案】(D)



【详解】从题设图形可见，在 y 轴的左侧，曲线 $y=f(x)$ 是严格单调增加的，因此当 $x<0$ 时，一定有 $f'(x)>0$，对应 $y=f'(x)$ 图形必在 x 轴的上方，由此可排除(A)，(C)；



又 $y=f(x)$ 的图形在 y 轴右侧靠近 y 轴部分是单调增，所以在这一段内一定有 $f'(x)>0$，对应 $y=f'(x)$ 图形必在 x 轴的上方，进一步可排除(B)，故正确答案为(D).

(2)【答案】(C)

【详解】题目仅设函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 附近有定义及 $f_x'(0,0)=3,f_y'(0,0)=1,$ 未设 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 可微，也没设 $z=f(x,y)$，所以谈不上 dz，因此可立即排除(A)；

令 $F(x,y,z)=z-f(x,y)$，则有 $F_x'=-f_x',F_y'=-f_y',F_z'=1$. 因此过点 $(0,0,f(0,0))$ 的法向量为 $\pm\left\{F_x',F_y',F_z'\right\}=\pm\left\{-f_x',-f_y',1\right\}=\pm\{-3,-1,1\}$，可排除(B)；

曲线 $\begin{cases} z=f(x,y) \\ y=0 \end{cases}$ 可表示为参数形式： $\begin{cases} x=x \\ y=0 \\ z=f(x,0) \end{cases}$，点 $(0,0,f(0,0))$ 的切向量为

$\pm\{1,0,f_x'(0,0)\}=\pm\{1,0,3\}$. 故正确选项为(C).

(3)【答案】(B)

【详解】**方法 1**：因为

$$\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}f(1-e^h)\xlongequal{1-e^h=x}\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{\ln(1-x)}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}\cdot\frac{x}{\ln(1-x)}$$

$$\xlongequal{\ln(1-x)\sim -x}\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}\cdot\frac{x}{-x}=-\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}\xlongequal{f(0)=0}\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0)$$

可见，若 $f(x)$ 在点 $x=0$ 可导，则极限 $\lim\limits_{h\to 0}\frac{1}{h}f(1-e^h)$ 一定存在；反过来也成立.

方法 2：排除法：举反例说明(A)，(C)，(D)说明不成立.

比如， $f(x)=|x|$，在 $x=0$ 处不可导，但

$$\lim_{h\to 0}\frac{1}{h^2}f(1-\cos h)=\lim_{h\to 0}\frac{|1-\cos h|}{h^2}=\lim_{h\to 0}\frac{1-\cos h}{h^2}=\lim_{h\to 0}\frac{2\sin^2\left(\frac{1}{2}h\right)}{h^2}$$

$\sin\left(\frac{1}{2}h\right)\sim\frac{1}{2}h$ $\lim\limits_{h\to 0}\frac{\frac{1}{2}h^2}{h^2}=\frac{1}{2}$，故排除(A)

$$\lim_{h\to 0}\frac{1}{h^2}f(h-\sin h)=\lim_{h\to 0}\frac{|h-\sin h|}{h^2}=\lim_{h\to 0}\left|\frac{h-\sin h}{h^3}\right|\cdot|h|$$

其中，$\lim\limits_{h\to 0}\left|\frac{h-\sin h}{h^3}\right|=\left|\lim\limits_{h\to 0}\frac{h-\sin h}{h^3}\right|\xlongequal{洛}\left|\lim\limits_{h\to 0}\frac{1-\cos h}{3h^2}\right|=\left|\lim\limits_{h\to 0}\frac{2\sin^2\left(\frac{1}{2}h\right)}{3h^2}\right|\xlongequal{等}\left|\lim\limits_{h\to 0}\frac{\frac{1}{2}h^2}{3h^2}\right|=\frac{1}{6}$

根据有界量与无穷小的乘积为无穷小，所以 $\lim\limits_{h\to 0}\left|\frac{h-\sinh}{h^3}\right|\cdot|h|=0$.故排除(C).

又如 $f(x)=\begin{cases}1, x\neq 0\\ 0, x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处不可导，但 $\lim\limits_{h\to 0}\frac{1}{h}[f(2h)-f(h)]=\lim\limits_{h\to 0}\frac{1-1}{h}=0$ 存在，进一步可排除(D).

(4)【答案】 (A)

【详解】**方法 1**：因为 A 是实对称矩阵，必相似于对角阵 Λ.

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & -1 & -1\\ -1 & \lambda-1 & -1 & -1\\ -1 & -1 & \lambda-1 & -1\\ -1 & -1 & -1 & \lambda-1\end{vmatrix}\underline{\underline{\begin{matrix}2,3,4\text{行分}\\ \text{别加到1行}\end{matrix}}}\begin{vmatrix}\lambda-4 & \lambda-4 & \lambda-4 & \lambda-4\\ -1 & \lambda-1 & -1 & -1\\ -1 & -1 & \lambda-1 & -1\\ -1 & -1 & -1 & \lambda-1\end{vmatrix}$$

$$\underline{\underline{\begin{matrix}1\text{行提出公}\\ \text{因子}(\lambda-4)\end{matrix}}}\ (\lambda-4)\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ -1 & \lambda-1 & -1 & -1\\ -1 & -1 & \lambda-1 & -1\\ -1 & -1 & -1 & \lambda-1\end{vmatrix}$$

$$\underline{\underline{\begin{matrix}1\text{行分别加}\\ \text{到}2,3,4\text{行}\end{matrix}}}\ (\lambda-4)\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & \lambda & 0 & 0\\ 0 & 0 & \lambda & 0\\ 0 & 0 & 0 & \lambda\end{vmatrix}=\lambda^3(\lambda-4)=0$$

得 A 的特征值为：$\lambda_1=4,\lambda_2=\lambda_3=\lambda_4=0,$故必存在正交矩阵 Q，使得

$$Q^{-1}AQ=Q^TAQ=\begin{bmatrix}4 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

因此， A与B 相似.由两矩阵合同的充要条件：实对称矩阵 A与B 合同的充要条件是 A与B 相似. 因此， A与B 也合同. 即 A与B 既合同且相似.应选(A).

方法 2：因为 A 是实对称矩阵，故 A 必相似于一对角阵 Λ. 又由相似矩阵有相同的特征值, 相同的秩, 知 A 与 Λ 有相同的秩，故 $r(\Lambda)=r(A)=1,$ 即 Λ 对角线上有 3 个元素为零. 因此, $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=0$ 是 A 的特征值.

求另一个特征值，由特征值的和等于矩阵主对角线元素之和，知 $\sum_{i=1}^{4}\lambda_i=\lambda_4=\sum_{i=1}^{4}a_{ii}=4.$ 故，$\lambda_4=4$.

即 A 有特征值 $\lambda=4$和$\lambda=0$ (三重根)，和对角阵 B 的特征值完全一致，故 A,B 相似.又由两矩阵合同的充要条件：实对称矩阵 A与B 合同的充要条件是 A与B 相似. 知 A,B 合同.

(5)【答案】 A

【详解】 掷硬币结果不是正面向上就是反面向上，所以 $X+Y=n$，从而 $Y=n-X$，

故　　$DY = D(n-X) = DX$

由方差的定义：$DX = EX^2 - (EX)^2$，所以

$$DY = D(n-X) = E(n-X)^2 - \left[E(n-X)\right]^2 = E(n^2 - 2nX + X^2) - (n-EX)^2$$

$$= n^2 - 2nEX + EX^2 - n^2 + 2nEX - (EX)^2 = EX^2 - (EX)^2 = DX)$$

由协方差的性质：$\mathrm{cov}(X,c) = 0$（c 为常数)；$\mathrm{cov}(aX,bY) = ab\,\mathrm{cov}(X,Y)$

$$\mathrm{cov}(X_1 + X_2, Y) = \mathrm{cov}(X_1, Y) + \mathrm{cov}(X_2, Y))$$

所以　　$\mathrm{cov}(X,Y) = \mathrm{cov}(X, n-X) = \mathrm{cov}(X,n) - \mathrm{cov}(X,X) = 0 - DX = -DX$

由相关系数的定义，得　　$\rho(X,Y) = \dfrac{\mathrm{cov}(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}} = \dfrac{-DX}{\sqrt{DX}\sqrt{DX}} = -1$

三【详解】$\displaystyle\int \frac{\arctan e^x}{e^{2x}}dx = \int e^{-2x}\arctan e^x dx = -\frac{1}{2}\int e^{-2x}\arctan e^x d\left(-2x\right)$

$$= -\frac{1}{2}\int \arctan e^x d\left(e^{-2x}\right) \underline{\underline{\text{分部}}} -\frac{1}{2}\left(e^{-2x}\arctan e^x - \int e^{-2x} d\arctan e^x\right)$$

$$= -\frac{1}{2}\left(e^{-2x}\arctan e^x - \int \frac{de^x}{e^{2x}(1+e^{2x})}\right)$$

$$= -\frac{1}{2}\left(e^{-2x}\arctan e^x - \int\left(\frac{1}{e^{2x}} - \frac{1}{1+e^{2x}}\right)de^x\right)$$

$$= -\frac{1}{2}\left(e^{-2x}\arctan e^x - \int e^{-2x}de^x + \int \frac{1}{1+e^{2x}}de^x\right)$$

$$= -\frac{1}{2}\left(e^{-2x}\arctan e^x + e^{-x} + \arctan e^x\right) + C$$

四【详解】 由题设，

$$\frac{d\varphi(x)}{dx} = \frac{d}{dx}\left[f(x, f(x,x))\right] = f_1'(x, f(x,x)) + f_2'(x, f(x,x))\left(f(x,x)\right)'$$

$$= f_1'(x, f(x,x)) + f_2'(x, f(x,x))\left[f_1'(x,x) + f_2'(x,x)\right]$$

这里 $f_1' = \dfrac{\partial f}{\partial x}$，$f_2' = \dfrac{\partial f}{\partial y}$，

所以 $\left.\dfrac{d\varphi(x)}{dx}\right|_{x=1}=\left\{f_1'(x,f(x,x))+f_2'(x,f(x,x))\left[f_1'(x,x)+f_2'(x,x)\right]\right\}_{x=1}$

$=f_1'(1,1)+f_2'(1,1)\left[f_1'(1,1)+f_2'(1,1)\right]=2+3\cdot[2+3]=17$

又 $f(1,1)=1,\ \varphi(x)=f(x,f(x,x))$,

所以 $\varphi(1)=f(1,f(1,1))$ $\underline{\underline{f(1,1)=1}}$ $f(1,1)=1,$

所以 $\left.\dfrac{d}{dx}\varphi^3(x)\right|_{x=1}=\left[3\varphi^2(x)\dfrac{d\varphi(x)}{dx}\right]\Big|_{x=1}$

$=3\varphi^2(1)\left.\dfrac{d\varphi(x)}{dx}\right|_{x=1}$ $\underline{\underline{\varphi(1)=1,\left.\dfrac{d\varphi(x)}{dx}\right|_{x=1}=17}}$ $3\cdot1\cdot17=51$

五【详解】 首先将 $\arctan x$ 展开.

因为 $\left(\arctan x\right)'=\dfrac{1}{1+x^2}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n x^{2n},\qquad x\in(-1,1)$

故 $\arctan x=\arctan 0+\int_0^x\left(\arctan x\right)'dx=0+\int_0^x\left(\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}\right)dx$

$=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_0^x x^{2n}dx=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$ ，$\qquad x\in\left(-1,1\right)$

于是 $f(x)=\dfrac{1+x^2}{x}\arctan x=\dfrac{1+x^2}{x}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}=(1+x^2)\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n}$

$=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+2}=\dfrac{(-1)^0}{2\cdot0+1}x^0+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1-1}}{2\left(n+1\right)-1}x^{2(n+1)}$

$=1+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}=1+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n}-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n-1}x^{2n}$

$=1+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\dfrac{1}{2n+1}-\dfrac{1}{2n-1}\right)x^{2n}=1+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n 2}{1-4n^2}x^{2n}$，$\quad x\in\left(-1,1\right),x\neq0$

又 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}\left(1+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n 2}{1-4n^2}x^{2n}\right)=1$，且 $f(0)=1$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，从

而 $x=0$ 时，$f(x)=1+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n 2}{1-4n^2}x^{2n}$ 也成立. 进而 $f(x)=1+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n 2}{1-4n^2}x^{2n}$，$x\in(-1,1)$，

又在 $x=\pm1$ 处级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n 2}{1-4n^2}x^{2n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n 2}{1-4n^2}$ 收敛，

$$\lim_{x\to1^-}f(x)=\lim_{x\to1^-}\frac{1+x^2}{x}\arctan x=\lim_{x\to1^-}\frac{1+x^2}{x}\cdot\lim_{x\to1^-}\arctan x=2\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}=f(1),$$

$$\lim_{x\to1^+}f(x)=\lim_{x\to1^+}\frac{1+x^2}{x}\arctan x=\lim_{x\to1^+}\frac{1+x^2}{x}\cdot\lim_{x\to1^+}\arctan x=-2\cdot\left(-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\pi}{2}=f(-1),$$

所以 $f(x)$ 在 $x=1$ 处左连续，在 $x=-1$ 处右连续，所以等式可扩大到 $x=\pm1$，

从而 $f(x)=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n 2}{1-4n^2}x^{2n}$，$x\in[-1,1]$，

变形得 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{1-4n^2}x^{2n}=\frac{f(x)-1}{2}$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{1-4n^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{1-4n^2}\cdot1^{2n}=\frac{1}{2}[f(1)-1]=\frac{1}{2}\cdot\left[\frac{\pi}{2}-1\right]=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}.$

六【详解】方法 1：用斯托克斯公式之后化成第一型曲面积分计算.

记 S 为平面 $x+y+z=2$ 上由 L 所围成的有界部分的上侧，(曲线的正向与曲面的侧的方向符合右手法则) D 为 S 在 xoy 坐标面上的投影，$D=\{(x,y)\,|\,|x|+|y|=1\}$

$$\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}=\frac{1}{\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}}\{-z_x',-z_y',1\}$$

在 $x+y+z=2$ 中，左右两边关于 x 求偏导，得 $1+z_x'=0$，得 $z_x'=-1$.

在 $x+y+z=2$ 中，左右两边关于 y 求偏导，得 $1+z_y'=0$，得 $z_y'=-1$.

代入上式得

$$\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}=\left\{\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right\}$$

为 S 指定侧方向的单位法向量，由斯托克斯公式得

$$I=\oint_L(y^2-z^2)dx+(2z^2-x^2)dy+(3x^2-y^2)dz$$

$$= \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ y^2 - z^2 & 2z^2 - x^2 & 3x^2 - y^2 \end{vmatrix}$$

$$= \iint_S (-2y - 4z)dydz + (-2z - 6x)dzdx + (-2x - 2y)dxdy$$

将题中的空间曲线积分化为第二类曲面积分，而对于第二类曲面积分，一般的解答方法是将它先化为第一类曲面积分，进而化为二重积分进行计算.

把 $dS = \dfrac{1}{|\cos\alpha|}dydz, dS = \dfrac{1}{|\cos\beta|}dzdx, dS = \dfrac{1}{|\cos\lambda|}dxdy$ 代入上式，

$$I = \iint_S [(-2y - 4z)\cos\alpha + (-2z - 6x)\cos\beta + (-2x - 2y)\cos\gamma]dS$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_S [(-2y - 4z) + (-2z - 6x) + (-2x - 2y)]dS$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_S [-8x - 4y - 6z]dS = -\frac{2}{\sqrt{3}} \iint_S (4x + 2y + 3z)dS$$

按第一型曲面积分的算法，将 S 投影到 xoy，记为 σ . dS 与它在 xoy 平面上的投影 $d\sigma$ 的关系是

$$dS = \frac{1}{|\cos\gamma|}d\sigma = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2}\,d\sigma$$

故 $dS = \sqrt{3}d\sigma$，将 $x + y + z = 2$ 代入

$$I = -\frac{2}{\sqrt{3}} \iint_S (4x + 2y + 3z)dS = -\frac{2}{\sqrt{3}} \iint_S [4x + 2y + 3(2 - x - y)](\sqrt{3}d\sigma)$$

$$= -2 \iint_D (x - y + 6)d\sigma$$

由于 D 关于 y 轴对称，利用区域的对称性，因为区域关于 y 轴对称，被积函数是关于 x 的奇函数，所以 $\iint_D xd\sigma = 0$. D 关于 x 轴对称，利用区域的对称性，因为区域关于 x 轴对称，被积函数是关于 y 的奇函数，故 $\iint_D yd\sigma = 0$，所以

$$I = -2 \iint_D (x - y + 6)d\sigma = -2 \iint_D xd\sigma + 2 \iint_D yd\sigma - 12 \iint_D d\sigma = -12 \iint_D dxdy$$

$$= -12 \cdot D\text{的面积}(\text{由二重积分的几何意义知，} \iint_D dxdy \text{即 } D \text{ 的面积})$$

其中， D 为 $|x|+|y|\le 1$， D 的面积 $=4\cdot\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 1=2$，所以 $I=-12\cdot 2=-24.$

方法 2：转换投影法.

用斯托克斯公式，取平面 $x+y+z=2$ 被 L 所围成的部分为 S，按斯托克斯公式的规定，它的方向向上 (曲线的正向与曲面的侧的方向符合右手法则)，S 在 xoy 平面上的投影域记为

$$D=\{(x,y)\,|\,|x|+|y|=1\}.$$

由斯托克斯公式得

$$I=\oint_L (y^2-z^2)dx+(2z^2-x^2)dy+(3x^2-y^2)dz$$

$$=\iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2-z^2 & 2z^2-x^2 & 3x^2-y^2 \end{vmatrix}$$

$$=\iint_S (-2y-4z)dydz+(-2z-6x)dzdx+(-2x-2y)dxdy$$

由 $dS=\frac{1}{|\cos\alpha|}dydz, dS=\frac{1}{|\cos\beta|}dzdx, dS=\frac{1}{|\cos\lambda|}dxdy$，

及 $\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}=\frac{1}{\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}}\{-z_x',-z_y',1\}$

知 $dS=\frac{1}{|\cos\alpha|}dydz=\frac{1}{|\cos\lambda|}dxdy$， $dS=\frac{1}{|\cos\beta|}dzdx=\frac{1}{|\cos\lambda|}dxdy$，

故 $$dydz=\frac{|\cos\alpha|}{|\cos\lambda|}dxdy=\frac{\frac{-z_x'}{\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}}}{\frac{1}{\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}}}dxdy=-z_x'dxdy$$

$$dzdx=\frac{|\cos\beta|}{|\cos\lambda|}dxdy=\frac{\frac{-z_y'}{\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}}}{\frac{1}{\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}}}dxdy=-z_y'dxdy$$

因为 S 为 $z=2-x-y$，式子左右两端分别关于 x,y 求偏导，$\frac{\partial z}{\partial x}=-1,\frac{\partial z}{\partial y}=-1,$ 于是

$$I=\iint_S (-2y-4z)dydz+(-2z-6x)dzdx+(-2x-6y)dxdy$$

$$= \iint_S \{-2y-4z,-2z-6x,-2x-6y\} \cdot \left\{-\frac{\partial z}{\partial x},-\frac{\partial z}{\partial y},1\right\} dxdy$$

$$= -2\iint_S (4x+2y+3z)dxdy = -2\iint_D (x-y+6)dxdy$$

因为区域 D 关于 y 轴对称，被积函数是关于 x 的奇函数，所以 $\iint_D x d\sigma = 0$. 类似的，因为区域 D 关于 x 轴对称，被积函数是关于 y 的奇函数，故 $\iint_D y d\sigma = 0$，所以

$$I = -2\iint_D (x-y+6)d\sigma = -2\iint_D x d\sigma + 2\iint_D y d\sigma - 12\iint_D d\sigma = -12\iint_D dxdy$$

$$= -12 \cdot D\text{的面积}\ (\text{由二重积分的几何意义知，}\iint_D dxdy \text{即 } D \text{ 的面积})$$

D 为 $|x|+|y| \le 1$，D 的面积 $= 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = 2$，所以

$$I = -12 \cdot 2 = -24.$$

方法 3：降维法.

记 S 为平面 $x+y+z=2$ 上由 L 所围成的有界部分的上侧 (曲线的正向与曲面的侧的方向符合右手法则)，D 为 S 在 xoy 坐标面上的投影，$D = \{(x,y) \mid |x|+|y| = 1\}$

把 $x+y+z=2$ 代入 I 中，L_1 为 L 在 xoy 平面上投影，逆时针.

$$I = \oint_{L_1} (y^2-(2-x-y)^2)dx + (2(2-x-y)^2-x^2)dy + (3x^2-y^2)(-dx-dy)$$

$$= \oint_{L_1} (y^2-4x^2-2xy+4x+4y-4)dx + (3y^2-2x^2+4xy-8x-8y+8)dy$$

$$\underline{\underline{\text{格林公式}}} \oint_{L_1} \left[\frac{\partial(3y^2-2x^2+4xy-8x-8y+8)}{\partial x} - \frac{\partial(y^2-4x^2-2xy+4x+4y-4)}{\partial y}\right]dxdy$$

$$= -2\iint_D (x-y+6)dxdy = -24$$

方法 4：用斯托克斯公式后用第二型曲面积分逐个投影法.

记 S 为平面 $x+y+z=2$ 上由 L 所围成的有界部分的上侧，(曲线的正向与曲面的侧的方向符合右手法则)

$$\{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\} = \frac{1}{\sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2}}\{-z_x', -z_y', 1\}$$

在 $x+y+z=2$ 中，左右两边关于 x 求偏导，得 $1+z_x'=0$，得 $z_x'=-1$.

在 $x+y+z=2$ 中，左右两边关于 y 求偏导，得 $1+z_y'=0$，得 $z_y'=-1$.

代入上式得

$$\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}=\left\{\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right\}$$

为S指定侧方向的单位法向量，由斯托克斯公式得

$$I=\oint_L (y^2-z^2)dx+(2z^2-x^2)dy+(3x^2-y^2)dz$$

$$=\iint_S\begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}=\iint_S\begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2-z^2 & 2z^2-x^2 & 3x^2-y^2 \end{vmatrix}$$

$$=\iint_S(-2y-4z)dydz+(-2z-6x)dzdx+(-2x-2y)dxdy$$

用逐个投影法，先计算$I_1=\iint_S(-2y-4z)dydz,$其中$D_{yz}=\{(y,z)\,|\,|2-y-z|+|y|\le 1\}$为$S$在$yoz$平面上的投影，分别令$y\ge 0,y\le 0,2-y-z\ge 0,2-y-z\le 0$，可得到$D_{yz}$的4条边界线的方程：

右：$2y+z=3$；上：$z=3$；左：$2y+z=1$；下：$z=1$.

于是 $I_1=-2\int_1^3 dz\int_{\frac{1}{2}(1-z)}^{\frac{1}{2}(3-z)}(y+2z)dy=-16$

再计算$I_2=\iint_S(-2z-6x)dzdx$，其中$D_{xz}=\{(x,z)\,|\,|x|+|2-x-z|\le 1\}$为$S$在$xoz$平面上的投影，分别令$x\ge 0,x\le 0,2-x-z\ge 0,2-x-z\le 0$，可得到$D_{xz}$的4条边界线的方程：

右：$2y+z=3$；上：$z=3$；左：$2y+z=1$；下：$z=1$.

于是 $I_2=-2\int_1^3 dz\int_{\frac{1}{2}(1-z)}^{\frac{1}{2}(3-z)}(z+3x)dx=\int_1^3(z-6)dz=-8$

再计算$I_3=\iint_D(-2x-2y)dxdy$，其中$D_{xy}=\{(x,y)\,|\,|x|+|y|\le 1\}$为$S$在$xoy$平面上的投影，因为区域关于$y$轴和$x$轴均对称，被积函数是关于$x$和$y$都是奇函数，

于是 $I_3=-2\iint_S(x+y)dxdy=0$

故 $I=I_1+I_2+I_3=-24.$

方法5：参数式法.

L是平面$x+y+z=2$与柱面$|x|+|y|=1$的交线，是由4条直线段构成的封闭折

线，将题中要求的空间曲线积分分成四部分来求.

当 $x \geq 0, y \geq 0$ 时，$L_1 : y = 1 - x, z = 2 - x - y$，则 $dy = -dx, dz = -dx$，x 从 1 到 0. 以 x 为参数，于是

$$(y^2 - z^2)dx + (2z^2 - x^2)dy + (3x^2 - y^2)dz$$

$$= [(1-x)^2 - (2-x-y)^2]dx + [2(2-x-y)^2 - x^2](-dx) + [3x^2 - (1-x)^2](-dx)$$

$$= [(1-x)^2 - 1 + (2-x^2)(-1)]dx$$

则 $$\oint_{L_1} (y^2 - z^2)dx + (2z^2 - x^2)dy + (3x^2 - y^2)dz$$

$$= \int_1^0 \left[(1-x)^2 - 1 + (2-x^2)(-1)\right]dx = \frac{7}{3}.$$

当 $x \leq 0, y \geq 0$，$L_2 : y = 1 + x, z = 1 - 2x$，则 $dy = dx, dz = -2dx$，x 从 0 到 -1 于是

$$(y^2 - z^2)dx + (2z^2 - x^2)dy + (3x^2 - y^2)dz$$

$$= [(1+x)^2 - (1-2x)^2]dx + [2(1-2x)^2 - x^2]dx + [3x^2 - (1+x)^2](-2dx)$$

$$= (2x + 4)dx$$

所以 $$\oint_{L_2} (y^2 - z^2)dx + (2z^2 - x^2)dy + (3x^2 - y^2)dz = \int_0^{-1} (2x + 4)dx = -3$$

当 $x \leq 0, y \leq 0$，$L_3 : y = 1 - x, z = 3$，则 $dy = -dx, dz = 0$，x 从 -1 到 0，于是

$$(y^2 - z^2)dx + (2z^2 - x^2)dy + (3x^2 - y^2)dz$$

$$= [(1-x)^2 - 3^2]dx + [2 \cdot 3^2 - x^2](-dx) + [3x^2 - (1-x)^2] \cdot 0$$

$$= (2x^2 + 2x - 26)dx$$

所以 $$\oint_{L_3} (y^2 - z^2)dx + (2z^2 - x^2)dy + (3x^2 - y^2)dz = \int_{-1}^0 (2x^2 + 2x - 26)dx = -\frac{79}{3}$$

当 $x \geq 0, y \leq 0$，$L_4 : y = x - 1, z = 3 - 2x$，则 $dy = dx, dz = -2dx$，x 从 0 到 1，于是

$$(y^2 - z^2)dx + (2z^2 - x^2)dy + (3x^2 - y^2)dz$$

$$= [(x-1)^2 - (3-2x)^2]dx + [2(3-2x)^2 - x^2]dx + [3x^2 - (x-1)^2](-2dx)$$

$$= (-18x + 12)dx$$

所以 $\oint_{L_4}(y^2-z^2)dx+(2z^2-x^2)dy+(3x^2-y^2)dz=\int_0^1(-18x+12)dx=3.$

所以 $I=\oint_L=\int_{L_1}+\int_{L_2}+\int_{L_3}+\int_{L_4}=-24.$

七【分析】拉格朗日中值定理：如果$f(x)$满足在闭区间$[a,b]$上连续，在开区间(a,b)内可导，则至少存在一点$\xi\in(a,b)$，使等式$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$成立

【详解】(1) 因为$y=f(x)$ 在$(-1,1)$ 内具有二阶连续导数，所以一阶导数存在，由拉格朗日中值定理得，任给非零$x\in(-1,1)$，存在$\theta(x)\in(0,1)$，$\theta(x)\cdot x\in(-1,1)$，使$f(x)=f(0)+xf'[\theta(x)\cdot x]$，$(0<\theta(x)<1)$成立.

因为$f''(x)$在$(-1,1)$内连续且$f''(x)\neq 0,$ 所以$f''(x)$在$(-1,1)$内不变号，不妨设$f''(x)>0,$则$f'(x)$在$(-1,1)$内严格单调且增加，故$\theta(x)$唯一.

(2)**方法 1**：由(1)知$f(x)=f(0)+xf'[\theta(x)\cdot x]$，$(0<\theta(x)<1)$

于是有 $xf'[\theta(x)x]=f(x)-f(0)$，即 $f'[\theta(x)x]=\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$

所以 $\dfrac{f'[\theta(x)x]-f'(0)}{x}=\dfrac{f(x)-f(0)-f'(0)x}{x^2}$

上式两边取极限，再根据导数定义，得

$$\text{左端}=\lim_{x\to0}\frac{f'[\theta(x)x]-f'(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{f'[\theta(x)x]-f'(0)}{\theta(x)x}\theta(x)$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{f'[\theta(x)x]-f'(0)}{\theta(x)x}\lim_{x\to0}\theta(x)=f''(0)\lim_{x\to0}\theta(x)$$

$$\text{右端}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)-f'(0)x}{x^2}\overset{\text{洛}}{=\!=}\lim_{x\to0}\frac{f'(x)-f'(0)}{2x}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}\overset{\text{导数定义}}{=\!=}\frac{1}{2}f''(0)$$

左边=右边，即$f''(0)\lim_{x\to0}\theta(x)=\dfrac{1}{2}f''(0)$，故$\lim_{x\to0}\theta(x)=\dfrac{1}{2}.$

方法 2：由泰勒公式得$f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{1}{2}f''(\xi)x^2,\quad \xi\in(0,\ x)$

再与(1)中的 $f(x)=f(0)+xf'[\theta(x)x](0<\theta(x)<1)$

比较，所以　　$xf'\left[\theta(x)x\right]=f(x)-f(0)=f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\xi)x^2,$

约去 x，有　　$f'\left[\theta(x)x\right]=f'(0)+\frac{1}{2}f''(\xi)x,$

凑成　　$\frac{f'\left[\theta(x)x\right]-f'(0)}{\theta(x)x}\theta(x)=\frac{1}{2}f''(\xi),$

由于　　$\lim_{x\to0}\frac{f'\left[\theta(x)x\right]-f'(0)}{\theta(x)x}=f''(0)$，$\lim_{x\to0}f''(x)=\lim_{\xi\to0}f''(\xi)=f''(0)$

所以　　$f''(0)\lim_{x\to0}\theta(x)=\frac{1}{2}f''(0)$

故　$\lim_{x\to0}\theta(x)=\frac{1}{2}.$

八【详解】$z=h(t)-\frac{2(x^2+y^2)}{h(t)}\geq0\Rightarrow x^2+y^2\leq\frac{1}{2}h^2(t)$，所以侧面在 xoy 面上的投影为：

$$D=\left\{(x,y):x^2+y^2\leq\frac{1}{2}h^2(t)\right\}$$

记 V 为雪堆体积，S 为雪堆的侧面积，则由体积公式

$$V=\iint_D f(x,y)dxdy=\iint_D zdxdy=\iint_D\left[h(t)-\frac{2(x^2+y^2)}{h(t)}\right]dxdy$$

化为极坐标，令 $x=r\cos\theta,y=r\sin\theta$，$0\leq r\leq\frac{h(t)}{\sqrt{2}},0\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}$

$$V=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{h(t)}{\sqrt{2}}}\left(h(t)-\frac{2r^2}{h(t)}\right)rdr=2\pi\int_0^{\frac{h(t)}{\sqrt{2}}}\left(h(t)-\frac{2r^2}{h(t)}\right)rdr$$

$$=2\pi\left(\int_0^{\frac{h(t)}{\sqrt{2}}}h(t)rdr-\int_0^{\frac{h(t)}{\sqrt{2}}}\frac{2r^2}{h(t)}rdr\right)=2\pi\left(h(t)\frac{r^2}{2}\Big|_0^{\frac{h(t)}{\sqrt{2}}}-\frac{r^4}{2h(t)}\Big|_0^{\frac{h(t)}{\sqrt{2}}}\right)$$

$$=2\pi\left(\frac{h^3(t)}{4}-\frac{h^3(t)}{8}\right)=\frac{\pi}{4}h(t)^3$$

再由侧面积公式：

$$S=\iint_D\sqrt{1+\left(f_x'\right)^2+\left(f_y'\right)^2}dxdy=\iint_D\sqrt{1+\left(z_x'\right)^2+\left(z_y'\right)^2}dxdy$$

$$= \iint_D \sqrt{1+\left(\frac{4x}{h(t)}\right)^2+\left(\frac{4y}{h(t)}\right)^2}\,dxdy = \iint_D \sqrt{1+\frac{16(x^2+y^2)}{h(t)^2}}dxdy$$

化为极坐标，令 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$，$0\le r\le\frac{h(t)}{\sqrt{2}}, 0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$

$$S=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{h(t)}{\sqrt{2}}}\sqrt{1+\frac{16r^2}{h^2(t)}}rdr=2\pi\int_0^{\frac{h(t)}{\sqrt{2}}}\sqrt{1+\frac{16r^2}{h^2(t)}}rdr=\pi\int_0^{\frac{h(t)}{\sqrt{2}}}\sqrt{1+\frac{16r^2}{h^2(t)}}dr^2$$

$$=\frac{\pi h^2(t)}{16}\int_0^{\frac{h(t)}{\sqrt{2}}}\sqrt{1+\frac{16r^2}{h^2(t)}}d\frac{16r^2}{h^2(t)}=\frac{\pi h^2(t)}{16}\cdot\frac{2}{3}\cdot\left(1+\frac{16r^2}{h^2(t)}\right)^{\frac{3}{2}}\Bigg|_0^{\frac{h(t)}{\sqrt{2}}}$$

$$=\frac{\pi h^2(t)}{16}\cdot\frac{2}{3}\cdot\left[\left(1+\frac{8h^2(t)}{h^2(t)}\right)^{\frac{3}{2}}-1^{\frac{3}{2}}\right]=\frac{\pi h^2(t)}{16}\cdot\frac{2}{3}\cdot(27-1)=\frac{13\pi h^2(t)}{12}$$

由题意知 $\frac{dV}{dt}=-0.9S(t)$，将上述 $V(t)$ 和 $S(t)$ 代入，得

$$\frac{d\frac{\pi}{4}h(t)^3}{dt}=-0.9\cdot\frac{13\pi h^2(t)}{12}\Rightarrow\frac{3\pi}{4}h^2(t)\frac{dh(t)}{dt}=-0.9\cdot\frac{13\pi h^2(t)}{12}\Rightarrow\frac{dh(t)}{dt}=-1.3$$

积分解得 $h(t)=-\frac{13}{10}t+C$

由 $h(0)=130$，得 $C=130$. 所以 $h(t)=-\frac{13}{10}t+130.$

令 $h(t)\to 0$，即 $-\frac{13}{10}t+130\to 0\Rightarrow t\to 100$

因此高度为 130 厘米的雪堆全部融化所需要时间为 100 小时.

九【详解】由题设知，$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 均为 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的线性组合，齐次方程组当有非零解时，解向量的任意组合仍是该齐次方程组的解向量，所以 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 均为 $Ax=0$ 的解. 下面证明 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性无关. 设

$$k_1\beta_1+k_2\beta_2+\cdots+k_s\beta_s=0 \qquad (*)$$

把 $\beta_1=t_1\alpha_1+t_2\alpha_2$, $\beta_2=t_1\alpha_2+t_2\alpha_3$, $\cdots$, $\beta_s=t_1\alpha_s+t_2\alpha_1$, 代入整理得，

$$(t_1k_1+t_2k_s)\alpha_1+(t_2k_1+t_1k_2)\alpha_2+\cdots+(t_2k_{s-1}+t_1k_s)\alpha_s=0$$

由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 为线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系，知 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，由线性

无关的定义，知$(*)$中其系数全为零，即

$$\begin{cases} t_1k_1+t_2k_s=0 \\ t_2k_1+t_1k_2=0 \\ \quad\vdots \\ t_2k_{s-1}+t_1k_s=0 \end{cases}$$

其系数行列式

$$\begin{vmatrix} t_1 & 0 & 0 & 0 & t_2 \\ t_2 & t_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & t_2 & t_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & t_2 & t_1 \end{vmatrix} \overset{(*)}{=\!=} \begin{vmatrix} t_1 & 0 & 0 & 0 & t_2 \\ 0 & t_1 & 0 & \cdots & -\dfrac{t_2^2}{t_1} \\ 0 & 0 & t_1 & \cdots & \dfrac{t_2^3}{t_1^2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & t_1+(-1)^{s+1}\dfrac{t_2^s}{t_1^{s-1}} \end{vmatrix} = t_1^{s-1}\left(t_1+(-1)^{s+1}\frac{t_2^s}{t_1^{s-1}}\right)=t_1^s+(-1)^{s+1}t_2^s$$

(（*）变换：把原行列式第i行乘以$-\dfrac{t_2}{t_1}$加到第$i+1$行，其中$i=1,\cdots,s-1.$)

由齐次线性方程组只有零解得充要条件，可见，当$t_1^s+(-1)t_2^s\neq 0,$，即$t_1^s\neq(-t_2)^s,$即当s为偶数，$t_1\neq\pm t_2;$当s为奇数，$t_1\neq t_2$时，上述方程组只有零解$k_1=k_2=\cdots=k_s=0,$因此向量组$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$线性无关，

故当$\begin{cases} s=2n, & t_1\neq\pm t_2 \\ s=2n+1, & t_1\neq t_2 \end{cases}$时，$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$也是方程组$Ax=0$的基础解系.

十【详解】(1)

方法 1：求B，使$A=PBP^{-1}$成立，等式两边右乘P，即$AP=PB$成立.

由题设知，$AP=A\left(x,Ax,A^2x\right)=\left(Ax,A^2x,A^3x\right)$，又$A^3x=3Ax-2A^2x$，故有

$$AP=\left(Ax,A^2x,3Ax-2A^2x\right)=\left(x,Ax,A^2x\right)\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&3\\0&1&-2\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&3\\0&1&-2\end{pmatrix}$$

即如果取$B=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&3\\0&1&-2\end{pmatrix}$，此时的$B$满足$A=PBP^{-1}$，即为所求.

方法 2：由题设条件 $P=\left(x,Ax,A^2x\right)$ 是可逆矩阵，由可逆的定义，知有 P^{-1} 使

$$PP^{-1}=P^{-1}P=P^{-1}\left(x,Ax,A^2x\right)=\left(P^{-1}x,P^{-1}Ax,P^{-1}A^2x\right)=E=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

即有 $P^{-1}x=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},P^{-1}Ax=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},P^{-1}A^2x=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$. 由题设条件，$A^3x=3Ax-2A^2x$，有

$$P^{-1}A^3x=P^{-1}\left(3Ax-2A^2x\right)=3P^{-1}Ax-2P^{-1}A^2x=3\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}-2\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\3\\-2\end{pmatrix}$$

由 $A=PBP^{-1}$，得

$$B=P^{-1}AP=P^{-1}A\left(x,Ax,A^2x\right)=P^{-1}\left(Ax,A^2x,A^3x\right)$$

$$=\left(P^{-1}Ax,P^{-1}A^2x,P^{-1}A^3x\right)=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&3\\0&1&-2\end{pmatrix}$$

(2) 由(1)及矩阵相似的定义知，A 与 B 相似. 由矩阵相似的性质：若 $A\sim B$，则 $f(A)\sim f(B)$，则 $A+E$ 与 $A-E$ 也相似. 又由相似矩阵的行列式相等，得

$$\left|A+E\right|=\left|B+E\right|=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&3\\0&1&-1\end{bmatrix}\overset{\begin{subarray}{c}1\text{行}\times(-1)\\ \text{加到2行}\end{subarray}}{=\!=\!=}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&3\\0&1&-1\end{bmatrix}=(-1)^{1+1}\begin{vmatrix}1&3\\1&-1\end{vmatrix}=-4$$

十一【分析】首先需要清楚二项分布的产生背景. 它的背景是：做 n 次独立重复试验，每次试验的结果只有两个(要么成功，要么失败)，每次试验成功的概率都为 p，随机变量 X 表示 n 次试验成功的次数，则 $X\sim B(n,p)$. 在此题中，每位乘客在中途下车看成是一次实验，每个人下车是独立的，有 n 个人相当于做了 n 次独立重复实验，把乘客下车看成实验成功，不下车看成实验失败，而且每次实验成功的概率都为 p，则问题(1)成为 n 重伯努利实验中有 m 次成功.

【详解】 (1)求在发车时有 n 个乘客的条件下，中途有 m 人下车的概率，相当于求条件概率 $P\left\{Y=m\,|\,X=n\right\}$，由题设知，此条件概率服从二项分布，因此根据二项分布的分布律有:

$$P\left\{Y=m\,|\,X=n\right\}=C_n^mP^m(1-P)^{n-m},0\le m\le n,n=0,1,2\cdots$$

(2) 求二维随机变量 (X,Y) 的概率分布，其实就是求 $P\left\{X=n,Y=m\right\}$，利用乘法公式，

有　　$P\{X=n,Y=m\}=P\{Y=m\mid X=n\}P\{X=n\}$

又 X 服从参数 $\lambda(\lambda>0)$ 的泊松分布，由泊松分布的分布律有 $P\{X=n\}=\dfrac{\lambda^n}{n!}e^{-\lambda}$

故　　$P\{X=n,Y=m\}=P\{Y=m\mid X=n\}P\{X=n\}=C_n^m P^m(1-P)^{n-m}\cdot\dfrac{e^{-\lambda}}{n!}\lambda^n$，

其中 $0\le m\le n, n=0,1,2\cdots$

十二【详解】 记 $\overline{X_1}=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,\overline{X_2}=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_{n+i}$，则 $\overline{X}=\dfrac{1}{2}\left(\overline{X_1}+\overline{X_2}\right)$，即 $2\overline{X}=\overline{X_1}+\overline{X_2}$

且　　$E\overline{X_1}=E\left(\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}EX_i}{n}=\dfrac{nu}{n}=u$，$E\overline{X_2}=E\left(\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_{n+i}\right)=u$

因此　　$E(Y)=E\left[\sum_{i=1}^{n}\left(X_i+X_{n+i}-2\overline{X}\right)^2\right]=E\left\{\sum_{i=1}^{n}\left[\left(X_i-\overline{X_1}\right)+\left(X_{n+i}-\overline{X_2}\right)\right]^2\right\}$

$$=E\left\{\sum_{i=1}^{n}\left[\left(X_i-\overline{X_1}\right)^2+2\left(X_i-\overline{X_1}\right)\left(X_{n+i}-\overline{X_2}\right)+\left(X_{n+i}-\overline{X_2}\right)^2\right]\right\}$$

$$=E\left[\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\overline{X_1}\right)^2\right]+E\left\{\sum_{i=1}^{n}\left[2\left(X_i-\overline{X_1}\right)\left(X_{n+i}-\overline{X_2}\right)\right]\right\}+E\left[\sum_{i=1}^{n}\left(X_{n+i}-\overline{X_2}\right)^2\right]$$

因为样本方差 $S^2=\dfrac{1}{n-1}\left[\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\overline{X_1}\right)^2\right]$ 是总体方差的无偏估计，则 $ES^2=\sigma^2$，即

$$ES^2=E\left[\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\overline{X_1}\right)^2\right]=\sigma^2$$

所以　　$E\left[\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\overline{X_1}\right)^2\right]=(n-1)\sigma^2$，同理　　$E\left[\sum_{i=1}^{n}\left(X_{n+i}-\overline{X_2}\right)^2\right]=(n-1)\sigma^2$

而　　$E\left\{\sum_{i=1}^{n}\left[2\left(X_i-\overline{X_1}\right)\left(X_{n+i}-\overline{X_2}\right)\right]\right\}=2E\left\{\sum_{i=1}^{n}\left[\left(X_i-\overline{X_1}\right)\left(X_{n+i}-\overline{X_2}\right)\right]\right\}$

$$=2\sum_{i=1}^{n}E\left[\left(X_i-\overline{X_1}\right)\left(X_{n+i}-\overline{X_2}\right)\right]=\sum_{i=1}^{n}E\left(X_iX_{n+i}-X_i\overline{X_2}-\overline{X_1}X_{n+i}+\overline{X_1}\overline{X_2}\right)$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\left(EX_iX_{n+i}-EX_i\overline{X_2}-E\overline{X_1}X_{n+i}+E\overline{X_1}\overline{X_2}\right)$$

由于 $X_1, X_2, \cdots, X_{2n} (n \geq 2)$ 相互独立同分布，则 X_i 与 $\overline{X_2}$，$\overline{X_1}$ 与 X_{n+i}，$\overline{X_1}$ 与 $\overline{X_2}$ 也独立($i = 1, 2 \cdots n$). 而由独立随机变量期望的性质(若随机变量 X, Y 独立，且 EX, EY 都存在，则 $EXY = EXEY$)，所以

$$EX_i X_{n+i} = EX_i EX_{n+i} = u^2，\ EX_i \overline{X_2} = EX_i E\overline{X_2} = u^2$$

$$E\overline{X_1} X_{n+i} = E\overline{X_1} EX_{n+i} = u^2，\ E\overline{X_1}\overline{X_2} = E\overline{X_1} E\overline{X_2} = u^2$$

故有 $$E\left\{\sum_{i=1}^{n}\left[\left(X_i - \overline{X_1}\right)\left(X_{n+i} - \overline{X_2}\right)\right]\right\}$$

$$= \sum_{i=1}^{n}\left(EX_i X_{n+i} - EX_i \overline{X_2} - E\overline{X_1} X_{n+i} + E\overline{X_1}\overline{X_2}\right) = \sum_{i=1}^{n}\left(u^2 - u^2 - u^2 + u^2\right) = 0$$

即 $$E(Y) = E\left[\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \overline{X_1}\right)^2\right] + E\left\{\sum_{i=1}^{n}\left[2\left(X_i - \overline{X_1}\right)\left(X_{n+i} - \overline{X_2}\right)\right]\right\} + E\left[\sum_{i=1}^{n}\left(X_{n+i} - \overline{X_2}\right)^2\right]$$

$$= (n-1)\sigma^2 + (n-1)\sigma^2 = 2(n-1)\sigma^2$$